

APMCM B 题问题 4-5：偏好及扰动鲁棒性（最终修订）

问题 4：权重变化与偏好鲁棒设计

固定问题 3 的理想点与 Nadir 点，定义

$$z_k(x) = \frac{F_k(x) - F_k^I}{F_k^N - F_k^I}, \quad G(x; w) = \max_k \{3w_k z_k(x)\} + 10^{-4} \sum_k 3w_k z_k(x), \quad w_k \geq 0, \sum_k w_k = 1.$$

对每组权重令 $G^*(w) = \min_{x \in \mathcal{P}_{ref}} G(x; w)$ ，偏好机会损失为 $r_{pref}(x, w) = G(x; w) - G^*(w)$ ，最终模型为

$$x_{pref}^{rob} = \arg \min_{x \in \mathcal{P}_{ref}} \max_{w \in \mathcal{W}_H} r_{pref}(x, w).$$

由于 G 对三个最小化目标单调不减，被支配方案不可能优于支配它的方案，故可在问题 3 全局 Pareto 参考集上搜索。等权 $w = (1/3, 1/3, 1/3)$ 下 $(a, b, N) = (.224932, 4.500000, 6)$ 且 $G = .386383$ ，与问题 3 严格闭合。 $H = 25, 50, 100$ 均给出同一最小最大遗憾方案； $\max r_{pref} = 1.15896 > 1$ 并非概率异常：极端权重下 $\lambda_k = 3w_k$ 可达 3，评分损失不受 $[0, 1]$ 限制。

表 1: 精确代表权重下的专属最优解（各行评分不能横向比较）

场景	a	b	N	R	P	U	G
均衡	0.2249	4.5000	6	0.734330	0.097996	0.790195	0.38638
散热优先	0.2173	3.3746	8	0.729817	0.135464	0.806106	0.43223
能耗优先	0.2276	4.5000	4	0.741093	0.085541	0.771816	0.31344
均匀性优先	0.2172	3.4315	4	0.736923	0.110526	0.773226	0.25082
热可靠性优先	0.2414	3.0411	4	0.730921	0.131229	0.784544	0.36148

表 2: 偏好遗憾与网格收敛

方案	最大遗憾	平均遗憾	P95 遗憾						
				H	权重数	a	b	N	最大遗憾
问题 3 名义	1.15896	0.33274	0.83562						
问题 4 偏好鲁棒	1.15896	0.33274	0.83562						
最佳原始样本	1.29640	0.37959	0.95182	25	351	0.2249	4.5000	6	1.15896
散热优先方案	2.16070	0.82107	1.73720	50	1326	0.2249	4.5000	6	1.15896
能耗优先方案	1.56709	0.24988	0.90412	100	5151	0.2249	4.5000	6	1.15896
无针肋最佳	4.19373	1.67466	3.25123						

无针肋在 1326 个 $H = 50$ 权重下从未成为最优； $N = 2, 4, 6, 8, 10$ 的区域占比分别为 3.8%、55.8%、22.7%、2.6%、15.0%。 $N = 4$ 覆盖权重区域最多，而 $N = 6$ 最小化最坏机会损失；前者衡量场景出现区域，后者衡量跨场景最坏损失，二者标准不同并不矛盾。

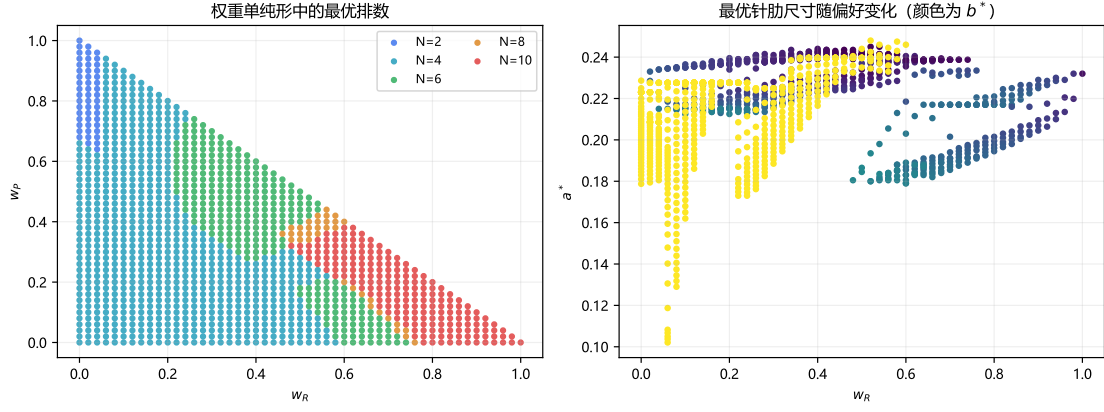


图 1: 权重到最优设计的映射; 右图颜色表示 b^*

问题 5: 加工误差与工况波动

题目未给出真实制造公差和工况波动统计, 以下均为参数化中等扰动情景, 只用于方案相对比较, 不解释为设备实际失效概率或真实公差标准。 $\varepsilon_a, \varepsilon_b \in [-.025, .025]$ 分别对应 $|\Delta a| \leq .005$ 和 $|\Delta b| \leq .0375$ 。

A 类: 代理模型域内的加工鲁棒结论

中等公差为独立均匀 $\varepsilon_a, \varepsilon_b \sim U[-.025, .025]$, 实际尺寸 $a^r = a + .20\varepsilon_a, b^r = b + 1.50\varepsilon_b$ 。正式 CVaR 使用种子 20260720 的 $L = 20000$ 个 LHS 样本, 40,000 样本复核。 $C_{str} = \max_k z_k(\hat{F}(x^r)) + 10^{-4} \sum_k z_k(\hat{F}(x^r))$, $CVaR_{.95} = E[C \mid C \geq VaR_{.95}]$ 。问题 3 名义、问题 4 偏好鲁棒和最佳原始样本均有 $b = 4.5$; 在对称公差下约 50% 的实现值满足 $b^r > 4.5$, 超出代理模型支持域, 故不计算正式均值、分位数或 CVaR。定义名义可行投影 $x_{proj} = (.224932, 4.4625, 6)$, 仅将名义 b 内移至鲁棒边界。

表 3: 鲁棒可行域内的正式加工风险比较

方案	a	b	N	名义评分	均值	标准差	Q95	CVaR95
名义可行投影	0.224932	4.4625	6	0.40444	0.40451	0.00939	0.41817	0.41907
问题 5 结构鲁棒	0.224006	4.4625	6	0.40443	0.40450	0.00935	0.41813	0.41893

正式加工鲁棒推荐为 $(a, b, N) = (.224006, 4.4625, 6)$ 。相对 x_{proj} , 其 CVaR 仅下降 0.04%: 主要风险改善来自可行域收缩将 b 移离名义边界, 进一步优化只微调 a 。

敏感性方向与稳定性

带符号 SRC 由 $SRC_{kj} = \hat{\beta}_{kj}\sigma_{X_j}/\sigma_{Y_k}$ 计算; 表中 R^2 为相应标准化线性回归的解释度。加工误差中 ε_b 主导综合评分; S2-A 中 s_q 主要正向放大热目标与综合风险, s_m 使压降正向增加而使热目标和 U 下降。加工分析的热目标为 R , 工况分析的热目标为 Θ_R 。

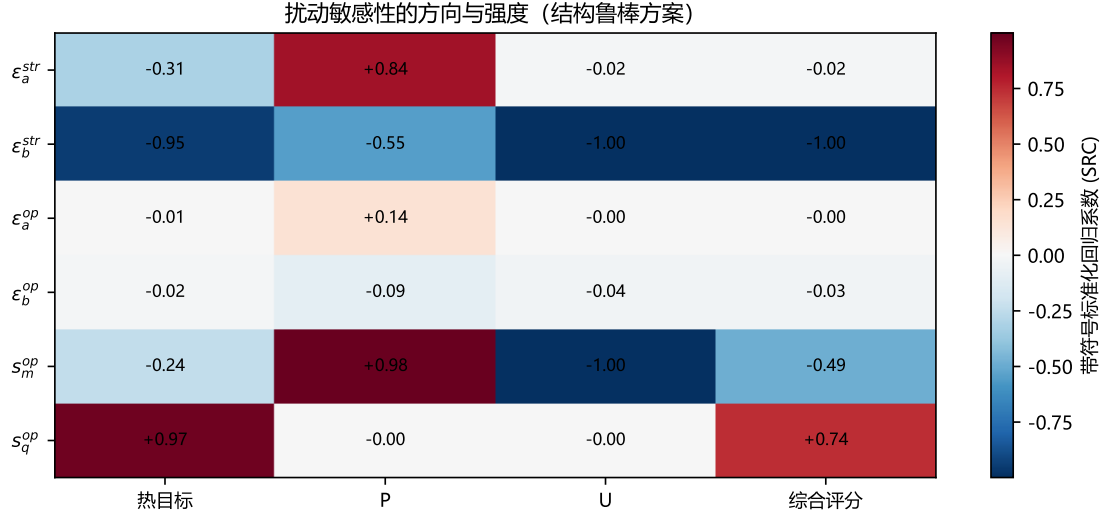


图 2: 带符号 SRC; 第一列在加工分析中为 R 、工况分析中为 Θ_R

表 4: SRC 线性近似的 R^2

模型	热目标	P	U	综合评分
加工误差 SRC	0.998	1.000	0.992	0.992
S2-A 工况 SRC	1.000	1.000	1.000	0.787

S2-A 下三个单项性能的 R^2 接近 1，而综合评分 $R^2 = .787$ ，说明增强切比雪夫评分的最大值算子引入分段非线性；SRC 仅用于识别方向和主要影响因素，不解释为严格方差贡献率。

B 类：工况机理情景，不替代 A 类结论

工况修正定义为

$$P^{op} = \hat{P}(x^r)[\alpha_P s_m + (1 - \alpha_P) s_m^2], \quad R^{op} = \hat{R}(x^r)[\theta_R + (1 - \theta_R) s_m^{-m_R}], \quad \Theta_R = s_q R^{op},$$

$$U_A^{op} = \hat{U}(x^r) s_m^{-m_U}, \quad U_B^{op} = \hat{U}(x^r) s_q s_m^{-m_U}.$$

表 5: 机理参数情景

情景	α_P	θ_R	m_R	m_U	解释
S1	.80	.75	.25	.25	弱流量敏感
S2	.50	.50	.50	.50	中等混合机制
S3	.20	.25	.80	.80	强流量敏感

优化阶段对所有候选共用种子 20260721 生成的固定 $L = 3000$ 点 LHS 情景，以降低候选间 Monte Carlo 噪声；确定候选后，重新生成 $L = 12000$ 点 LHS 集作后验 CVaR 评价，未声称已完成 24,000 点收敛验证。六类结果均同时包含中等加工公差 $\varepsilon_a, \varepsilon_b \sim U[-.025, .025]$ 与独立均匀 $s_m, s_q \sim U[.95, 1.05]$ 。评分为 C_{op} ，以 $(\Theta_R, P^{op}, U^{op})$ 按问题 3 固定尺度组成。

表 6: 中等加工公差与 $\pm 5\%$ 运行波动共同作用下的机理情景结果

情景	U 模型	a	b	N	最优 CVaR	结构鲁棒 CVaR	相对增幅
S1	A	0.2257	3.4109	10	0.96659	1.25857	30.2%
S1	B	0.2411	3.0756	4	1.15690	1.29052	11.5%
S2	A	0.2209	3.4841	10	1.15675	1.34324	16.1%
S2	B	0.2408	3.1110	4	1.25177	1.42431	13.8%
S3	A	0.2223	3.4647	10	1.42150	1.58066	11.2%
S3	B	0.2414	3.0768	4	1.47820	1.62595	10.0%

U 模型 A 的低风险解集中于 $N = 10$, 模型 B 集中于 $N = 4$, 且 $a \approx .22 - .24, b \approx 3.08 - 3.48$; 排数对 U 的尺度定义敏感。故 B 类结果不能唯一确定工况专用结构。结构鲁棒方案在六类工况下的 CVaR 均高于情景专属最优, 说明加工鲁棒并不等同于工况鲁棒, 机理形式会实质改变排数选择。在物性常数与线性传热近似下, 入口温度主要平移绝对芯片温度基线; 因缺少无量纲指标反归一化关系而不进入综合评分。外侧自然对流同样缺少变工况样本, 保持名义值。

表 7: 问题 4-5 的最终工程推荐

使用条件	推荐方案	结果性质	主要结论
名义等权	(.224932, 4.5, 6)	域内代理优化	名义综合最优
权重不确定	(.224932, 4.5, 6)	偏好鲁棒	最大偏好遗憾最小
中等加工公差	(.224006, 4.4625, 6)	A 类数据支持	避开 $b = 4.5$ 边界
工况模型 A	$N = 10$ 附近	B 类机理情景	偏重降低热风险
工况模型 B	$N = 4$ 附近	B 类机理情景	受热负荷缩放定义影响
最终工程推荐	(.224006, 4.4625, 6)	保守推荐	有数据支撑且具公差安全裕度

因此, 在附件现有数据下正式采用加工鲁棒方案; 待获得不同流量、热负荷下的 CFD 或实验数据后, 再判定采用 $N = 4$ 或 $N = 10$ 的工况专用方案。